

Sicherungs-AB: Photoeffekt und Lichtquanten

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Warum löst helleres rotes Licht keine Elektronen aus, kurzwelliges Licht aber schon?

Merksatz: Beim Photoeffekt entscheidet die Frequenz über die Energie eines einzelnen Photons. Die Intensität verändert vor allem die Anzahl der Photonen und damit die Zahl ausgelöster Elektronen.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

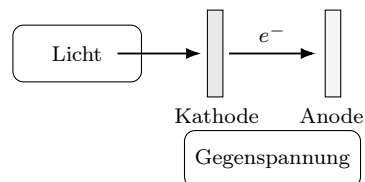
Energieerhaltung am Elektron: $hf = W_A + E_{\text{kin,max}}$. Im Gegenfeldversuch gilt $E_{\text{kin,max}} = eU_g$, also $U_g = \frac{h}{e}f - \frac{W_A}{e}$.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Aufbau: Lichtquelle mit veränderbarer Frequenz, Metallkathode, Anode, Spannungsquelle für die Gegenspannung und Strommessgerät. Gemessen wird die Gegenspannung, bei der der Photostrom verschwindet.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Für ein Metall gilt $W_A = 2,3 \text{ eV}$. Licht mit $\lambda = 400 \text{ nm}$ trifft auf. Berechne mit $E_\gamma \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{\lambda}$ die maximale kinetische Energie.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Wenn man die Lampe heller macht, werden die ausgelösten Elektronen automatisch schneller.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Die Grenzfrequenz und die Steigung im $U_g(f)$ -Diagramm stützen das Photonenmodell.